**TD5 :**

## Question 1 :

a) $\text{fun}(f : num \to num) \Rightarrow \text{fun}(g : num \to num) \Rightarrow \text{fun}(x : num) \Rightarrow f(g\,x)$

TYPABLE

$$\dfrac{}{\Gamma, f\dots, g\dots, x\dots \vdash g : num \to num}\,\text{VAR} \qquad \dfrac{}{\Gamma, f\dots, g\dots, x\dots \vdash x : num}\,\text{VAR}$$

$$\dfrac{}{\Gamma, f\dots, g\dots, x\dots \vdash f : num \to num}\,\text{VAR} \qquad \dfrac{\Gamma, f\dots, g\dots, x\dots \vdash g : num \to num \quad \Gamma, f\dots, g\dots, x\dots \vdash x : num}{\Gamma, f\dots, g\dots, x\dots \vdash g\,x : num}\,\text{APP}$$

$$\dfrac{\Gamma, f\dots, g\dots, x\dots \vdash f : num \to num \quad \Gamma, f\dots, g\dots, x\dots \vdash g\,x : num}{\Gamma, f : num \to num, g : num \to num, x : num \vdash f\,(g\,x) : num}\,\text{APP}$$

$$\dfrac{\Gamma, f : num \to num, g : num \to num, x : num \vdash f\,(g\,x) : num}{\Gamma, f : num \to num, g : num \to num \vdash \text{fun}(x : num) \Rightarrow f\,(g\,x) : num \to \tau_4}\,\text{FUN}$$

la règle FUN

$$\dfrac{\Gamma, f : num \to num, g : num \to num \vdash \text{fun}(x : num) \Rightarrow f\,(g\,x) : num \to \tau_4}{\Gamma, f : num \to num \vdash \text{fun}(g : num \to num) \Rightarrow (\text{fun}(x : num) \Rightarrow (f\,(g\,x))) : (num \to num) \Rightarrow \overset{\to num \to \tau_4}{\cancel{\tau_3}}}\,\text{FUN}$$

$$\dfrac{\Gamma, f : num \to num \vdash \text{fun}(g : num \to num) \Rightarrow (\text{fun}(x : num) \Rightarrow (f\,(g\,x))) : (num \to num) \Rightarrow \tau_3}{\Gamma \vdash \text{fun}(f : num \to num) \Rightarrow (\text{fun}(g : num \to num) \Rightarrow (\text{fun}(x : num) \Rightarrow (f\,(g\,x)))) : \boxed{(num \to num) \to \cancel{\tau_2}} \; \boxed{\to (num \to num) \Rightarrow \tau_3}}\,\text{FUN}$$

xpression est typable et son type est : $(num \to num) \to ((num \to num) \to (num \to num))$

$\tau_2 \equiv (num \to num) \to \tau_3$

$\tau_3 \equiv num \to \tau_4$

**b)** $(f\,(g\,1))\;(g\,(fun\,(x:num)\Rightarrow x))$ PAS TYPABLE

$$\dfrac{\dfrac{\Gamma\vdash f:\tau_3\to\tau_1\to\tau_2 \qquad \dfrac{\Gamma\vdash g:num\to\overset{\tau_1}{\cancel{\tau_3}} \qquad \dfrac{}{\Gamma\vdash 1:num}\,\text{NUM}}{\Gamma\vdash g\,1:\cancel{\tau_3}\,\tau_1}\,\text{APP}}{\Gamma\vdash(f\,(g\,1)):\tau_1\to\tau_2} \qquad \dfrac{\Gamma\vdash g:num\to\tau_1 \qquad \dfrac{}{\Gamma\vdash fun\,(x:num)\Rightarrow x:num}\,\text{FUN}}{\Gamma\vdash g\,(fun\,(x:num)\Rightarrow x):\tau_1}}{\Gamma\vdash(f\,(g\,1))\,(g\,(fun\,(x:num)\Rightarrow x)):\tau_2}\,\text{APP}$$

⚠ règle non applicable donc expression pas typable

$\tau_3\equiv\tau_1$

**c)** $x\;x$

PAS TYPABLE

application $\left\{\underbrace{\underset{x}{\tau\to qqch}\qquad\underset{x}{\tau}}_{2\text{ types }\neq}\right.$

$$\dfrac{\Gamma\vdash x:\tau_1\to\tau_2 \qquad \Gamma\vdash x:\tau_1}{\Gamma\vdash x\;x:\tau_2}\,\text{APP}$$

e se réduit en e'
$e\to e'$

**Question 3 :**

Préservation : Si $e\to e'$ et $\Gamma\vdash e:\tau$ alors $\Gamma\vdash e':\tau$

Par induction sur la réduction :

① cas terminal $\dfrac{n_1+n_2=n}{\underset{e}{\boxed{n_1+n_2}}\to\underset{e'}{\boxed{n}}}$

La dérivation de type de e est : $\dfrac{}{\Gamma\vdash e:num}\,\text{ADD}$

La dérivation de type de e' est : $\dfrac{}{\Gamma\vdash n:num}\,\text{NUM}$

Le théorème de préservation est vérifié (car même type pour e et e') terminal

② cas terminal (car s'applique sans hypothèse de réduction)

$v$ : valeur

$$\frac{}{\text{let } x = v \text{ in } e_2 \rightarrow e_2\{v/x\}}$$

Supposons $$\frac{\Gamma \vdash v : \tau_1 \quad \Gamma, x : \tau_1 \vdash e_2 : \tau}{\Gamma \vdash \text{let } x = v \text{ in } e_2 : \tau}\ \text{LET}$$ (on applique règle LET)

On applique le lemme de substitution : $\Gamma \vdash e_2\{v/x\} : \tau$
donc $e$ vérifie le théorème de préservation.

cas terminal

$$\frac{}{(\text{fun } (x : \tau) \Rightarrow e)\ v \rightarrow e\{v/x\}}$$

Supposons

$$\frac{\dfrac{\Gamma, x : \tau \vdash e : \tau_2}{\Gamma \vdash \text{fun } (x : \tau) \Rightarrow e : \tau_1 \rightarrow \tau_2}\ \text{FUN} \qquad \Gamma \vdash v : \tau_1}{\Gamma \vdash (\text{fun } (x : \tau) \Rightarrow e)\ v : \tau_2}\ \text{APP}$$

On applique le lemme de substitution $\Gamma \vdash e\{v/x\} : \tau_2$
Donc $e$ vérifie le théorème de préservation.

Cas d'induction

$$\frac{e_1 \rightarrow e_1'}{\underbrace{e_1 + e_2}_{e} \rightarrow \underbrace{e_1' + e_2}_{e'}}$$

On suppose $$\frac{\Gamma \vdash e_1 : num \qquad \Gamma \vdash e_2 : num}{\Gamma \vdash e_1 + e_2 : num}\ \text{ADD}$$

on suppose $e$ typable donc des réductions sont possibles / dérivation de type

On applique l'HI sur $e_1 \rightarrow e_1'$ donc
$\Gamma \vdash e_1' : num$
on déduit $\Gamma \vdash e_1' + e_2 : num$

on compare type $e$ et $e'$

Scanned with CamScanner